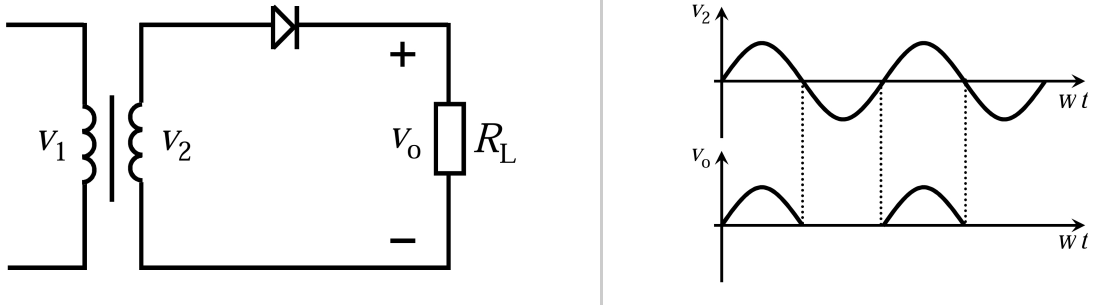


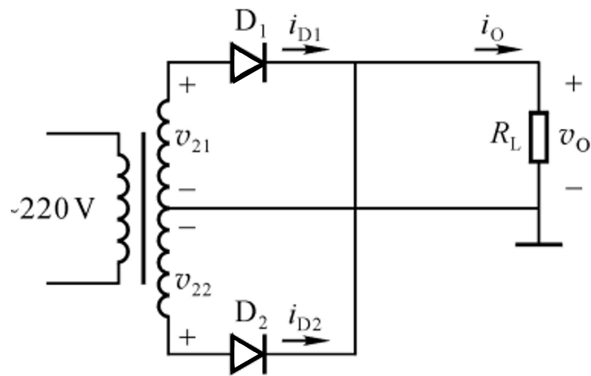
一、整流滤波电路

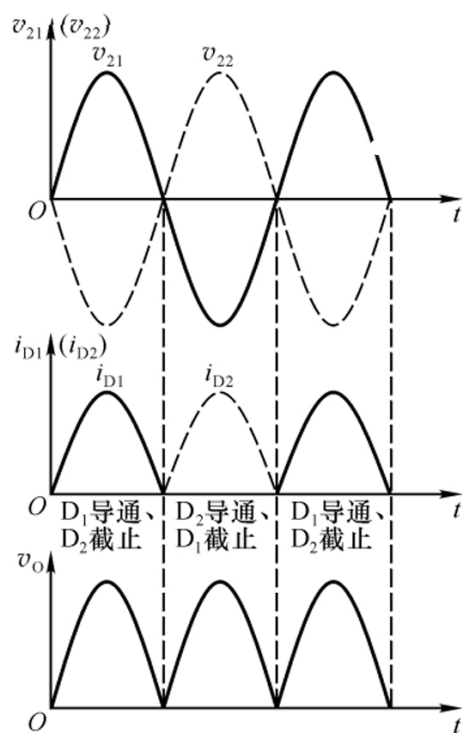
1、常见整流电路

(1) 半波整流电路

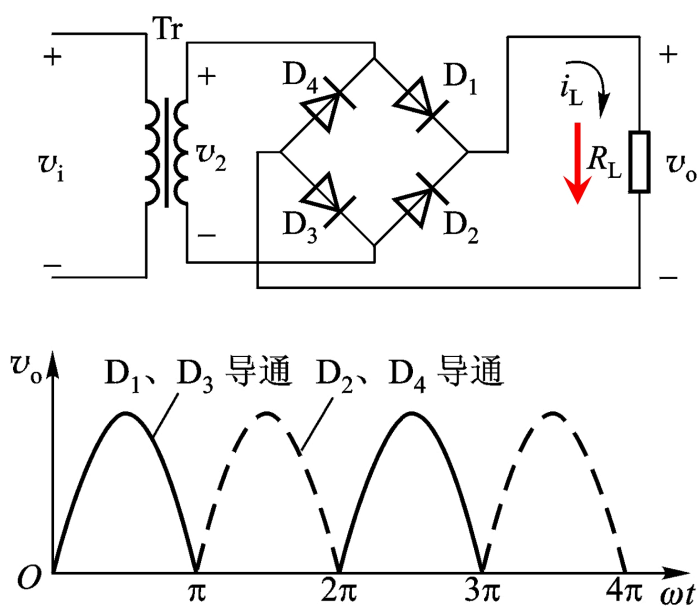


(2) 全波整流电路



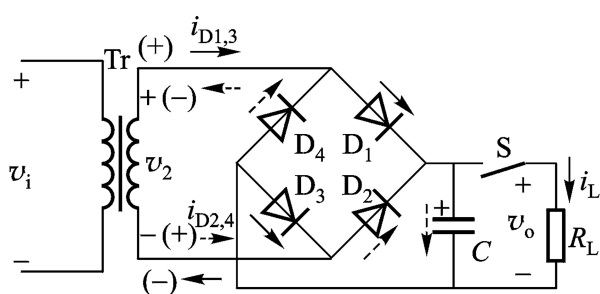


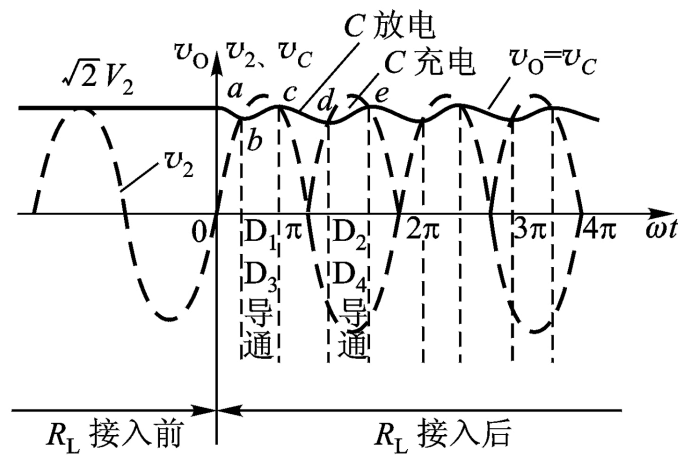
(3) 桥式整流电路



2、常见滤波电路

(1) 电容滤波电路





(2) 电感滤波电路（常用于大电流输出场合，电容（RC）滤波电路适于小电流输出场合）

3、电容滤波电路的滤波参数

(1) 输出直流电压平均值

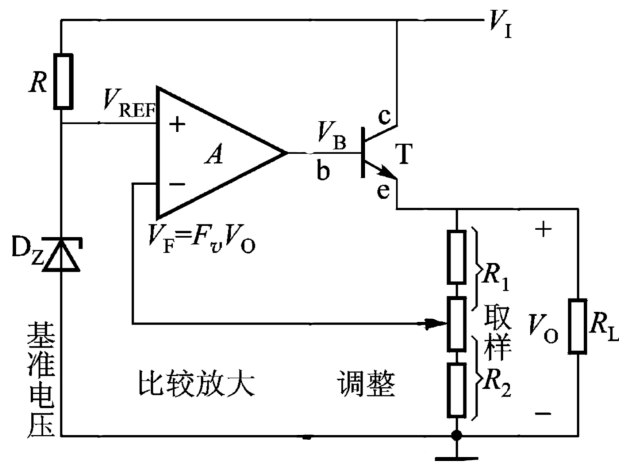
- 空载时，输出直流电压平均值最大： $V_{O(AV)} = \sqrt{2}V_2$
- 无滤波电容时，输出直流电压平均值为： $V_{O(AV)} = 0.9V_2$
- 一般情况下， $V_{O(AV)} = 1.2V_2$

(2) 二极管的选取

- 二极管允许的反向电压： $V_R = \sqrt{2}V_2 < V_{RM}$
- 二极管的最大整流电流： $I_{D(AV)} = \frac{V_{O(AV)}}{2R_L} < I_F$

二、稳压电路

1、线性串联型稳压电路



(1) 电路结构

R 、 D_Z : 产生基准电压;

R_1 、 R_2 : 取样电路;

A (运放): 比较放大电路 (负反馈); (不是比较器, 是比较放大电路)

T (三极管): 调整管;

(2) 基本原理

$$V_o = V_I - V_{CE}$$

反馈网络取样 V_o 后获得 V_F , V_{REF} 与 V_F 的差值经放大电路 A 放大后, 控制调整管 T 的基极电压 V_B , 从而改变调整管 T 的 V_{CE} 。(计算分析不是这个思路, 注意!)

定性分析:

仅有输入源作用时: $V_I \uparrow \Rightarrow V_o \uparrow \Rightarrow V_F \uparrow \Rightarrow V_{REF} - V_F \downarrow \Rightarrow V_B \downarrow \Rightarrow V_{CE} \uparrow \Rightarrow V_o \downarrow$

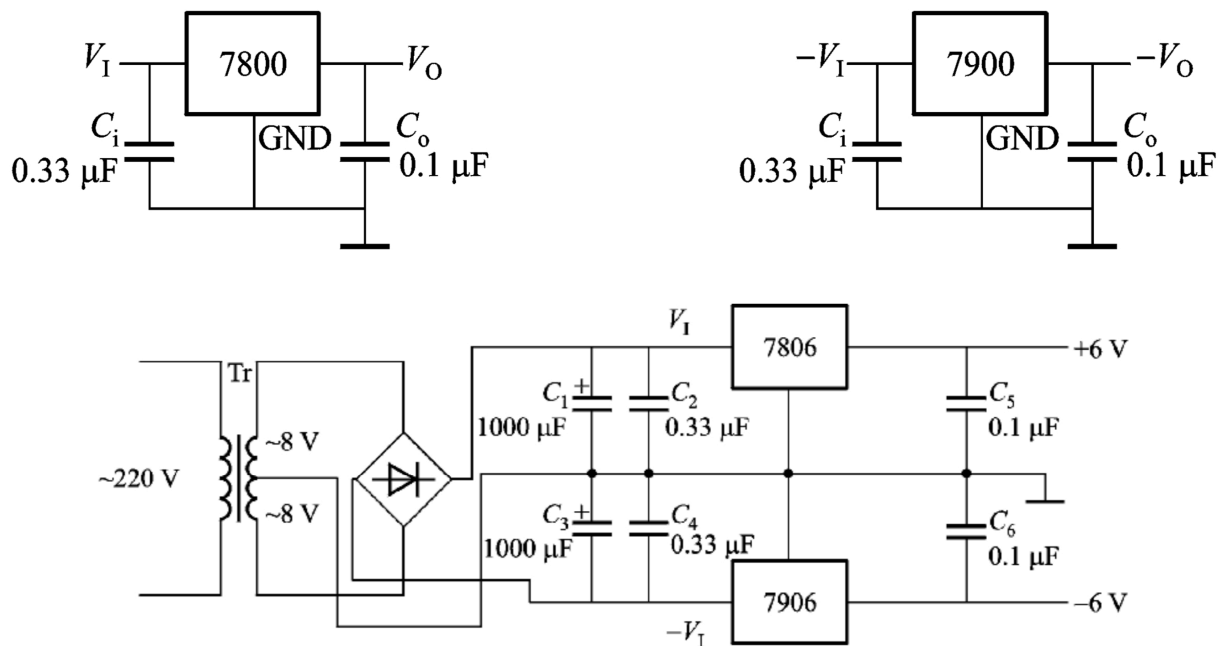
仅有负载 R_L 作用时: $V_{R_L} \uparrow \Rightarrow V_F \uparrow \Rightarrow V_{REF} - V_F \downarrow \Rightarrow V_B \downarrow \Rightarrow V_{CE} \uparrow \Rightarrow V_o \downarrow$

(3) 计算分析

$$\text{电压串联负反馈: } V_{REF} = V_F = V_o \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

2、集成稳压模块

计算题目中只会出现 $W78xx$ 和 $W79xx$ 集成稳压器, 其中 xx 表示 2、3 端口的电压差, $W78xx$ 和 $W79xx$ 的接线和正负都有讲究。(如果 xx 是 00, 并不意味着电压差是 0V, 而是指电压差为 V_{xx} , 暂时未知)

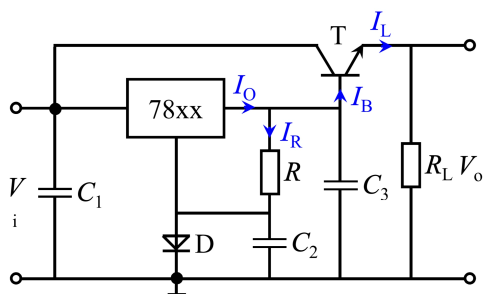


这张图是来源于课本177页的图，需要注意78系列的两端口是接正电压的，79系列的两端口是接负电压的。

如果还有疑问的，请做习题3.16（c）并看看我的答案，掌握到这里基本就可以了。

3、集成稳压模块的作用

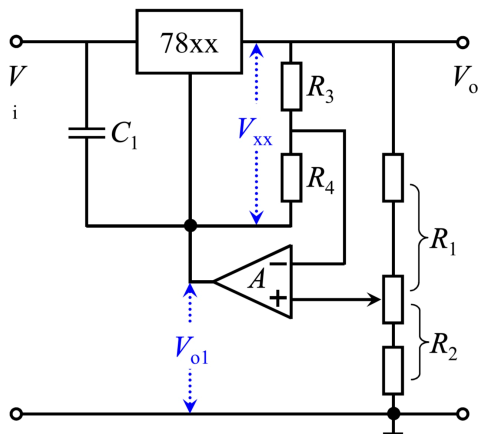
（1）扩大输出电流



原输出电流是 I_o ，现在可以经过一个三极管扩大 β 倍， $I_L = I_e \approx \beta I_B = \beta(I_o - I_R) \approx \beta I_o$

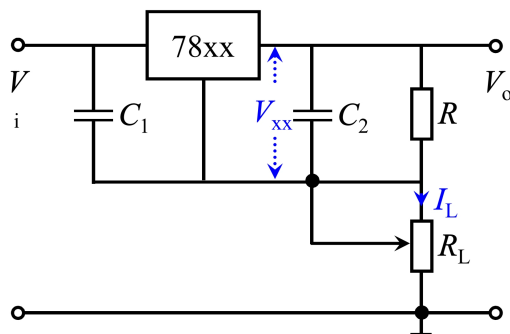
二极管的作用是抵消 T 管的 V_{BE}

（2）扩大输出电压



$$\begin{cases} V_o = V_{xx} + V_{o1} \\ V_o \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{xx} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} + V_{o1} \end{cases} \Rightarrow V_o = V_{xx} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

(3) 电流源

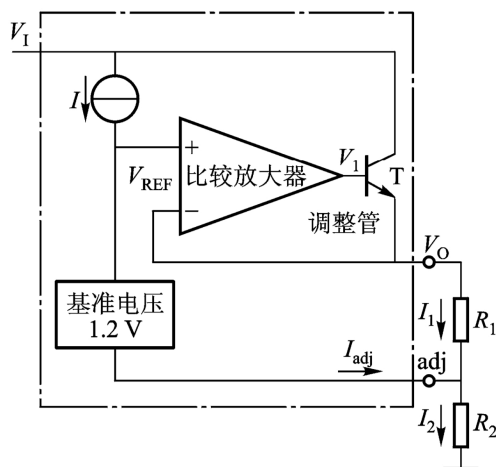


$$I_L = \frac{V_{xx}}{R}$$

4、三端可调式集成稳压器

(1) 型号：正输出三端可调式（LM317）、负输出三端可调式（LM337）；（输出电压可在 1.2~40V 之间调节。）

(2) 结构图



(3) 电路参数

输出电压: $V_o = V_{REF} + (\frac{V_{REF}}{R_1} + I_{ADJ})R_2 \approx V_{REF}(1 + \frac{R_2}{R_1})$

$V_{REF} = 1.2V$, I_{ADJ} 很小(略去);

只要调节 R_2 就能在一定范围调节输出电压的大小。

(4) 典型应用

